

总结

$\pi 0.5$ 的三个关键贡献

1. 开放世界泛化

- 在完全陌生的家庭环境中完成复杂家务任务
- 104个训练家庭 → 接近直接在测试家庭训练的性能上限

2. 异构数据 co-training 方案

- 移动机械臂 + 静态机器人 + 跨平台 + 网络数据 + 口头指导
- 97.6% 预训练数据来自非移动机械臂来源

3. 统一分层架构

- 高层文本生成 + 低层 Flow Matching, 同一模型
- 联合损失: $\mathcal{L} = \mathcal{L}_{CE} + \alpha \cdot \mathcal{L}_{FM}$ (预训练 $\alpha = 0$, 后训练 $\alpha = 10$)

泛化挑战：换个家就失灵

封闭世界 vs 开放世界

	封闭世界	开放世界
环境	固定实验室	任意新家庭
物品	训练集里见过	可能从未见过
任务指令	预定义	自然语言，语义多样
挑战级别	✅ 现有方法可解	❌ 需要新方法

泛化需要同时发生在三个层面：

- **低层（物理）**：如何抓起这个从未见过的勺子？
- **视觉**：桌上的这堆脏碗碟该怎么处理？
- **语义**："整理厨房"意味着什么，应该做哪些步骤？

核心思路：异构数据联合训练

一个问题：怎么让机器人见得更多？

答案不只是"采集更多机器人数据"——

$\pi 0.5$ 的核心策略：**Co-training on Heterogeneous Data**
(在多种异构数据上联合训练)



类比：一个厨师，不仅在自己的厨房练习，还看了无数烹饪教程、在朋友的厨房帮过忙、还研究过餐厅和外卖的运作方式——这样换个厨房才不会慌。

模型架构：分层控制

$\pi 0.5 = \pi 0$ 架构 + **两级推理机制** (同一个模型承担高层和低层)



高层推理：语义子任务预测

高层推理 = 自回归文本生成

给定当前场景图像 + 任务指令，模型输出下一步要执行的语义子任务：

输入：图像 + "clean the kitchen"
输出："pick up the bowl" (文本 token, 自回归解码)

为什么用文本？

- 文字是语义理解最自然的载体
- 预训练 VLM 已经具备强大的语义推理能力
- 可以理解 "close the microwave"、"wipe the spill" 等多样指令

类比：链式思维 (Chain of Thought)

模型先"对自己说"应该做什么，再去做——这是一种结构化推理。

低层控制：Flow Matching 动作生成

低层控制 = Flow Matching (继承自 π_0)

输入：当前图像 + 任务指令 + 子任务文本 token + 关节状态

输出：50 步关节角度序列 (约 1 秒动作块)

$$\mathcal{L}_{low} = \mathbb{E}_{\tau} \|v_{\theta}(A_t^{\tau}, \tau, o_t) - (A_t - \varepsilon)\|^2$$

- A_t ：目标动作， ε ：随机噪声
- $A_t^{\tau} = \tau A_t + (1 - \tau)\varepsilon$ ：插值路径
- 推理时：从纯噪声出发，10 步 Euler 积分还原动作

低层控制来自 Action Expert (300M)，结构与 π_0 相同。

统一训练：一个模型，两个输出头

联合损失函数：

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{CE} + \alpha \cdot \mathcal{L}_{FM}$$

- $\mathcal{L}_{CE}$ ：交叉熵损失 (高层文本预测)
- $\mathcal{L}_{FM}$ ：Flow Matching 损失 (低层动作生成)
- α ：权重超参数，两个阶段取值不同

训练阶段：

阶段	步数	α	内容
预训练	280k 步	0	纯离散 token 预测, next-token prediction
后训练	80k 步	10.0	高层+低层联合优化, 加入 action expert

π_0 vs $\pi_{0.5}$ ：进化了什么？

	π_0	$\pi_{0.5}$
架构基础	PaliGemma VLM + Action Expert	相同架构 (继承)
动作输出	Flow Matching 连续动作	相同 (继承)
高层推理	✗ 无	✓ 自回归文本 token
训练数据	多机器人同类数据	多来源异构数据
泛化目标	多任务、多平台	开放世界新环境
测试场景	与训练高度重叠	完全陌生的家庭

核心进步：

- 加入高层语义推理，把"理解任务"和"执行动作"解耦
- 用异构数据 co-training，打破环境泛化的瓶颈

与 EP04 Hi Robot 的联系

EP04 Hi Robot 也是分层控制：

- 高层：VLM 做语义决策 (另一个独立模型)
- 低层： π_0 执行具体动作

$\pi_{0.5}$ 的区别：

- 同一个模型同时承担高层和低层
- 高层推理 = 模型"自言自语" (类似 chain-of-thought)
- 训练时联合优化，不需要两个独立系统之间的接口

论文原话：

"This approach follows our recently developed Hi Robot system, except that the **same model** is used for both the high-level decisions and low-level motor control."